NHẬN DẠNG MẪU · ĐỒ ÁN GIỮA KỲ

Nhận dạng chữ số viết tay MNIST

Bốn bộ phân lớp tự cài đặt, đo trên cùng một giao thức và có đối chiếu với scikit-learn.

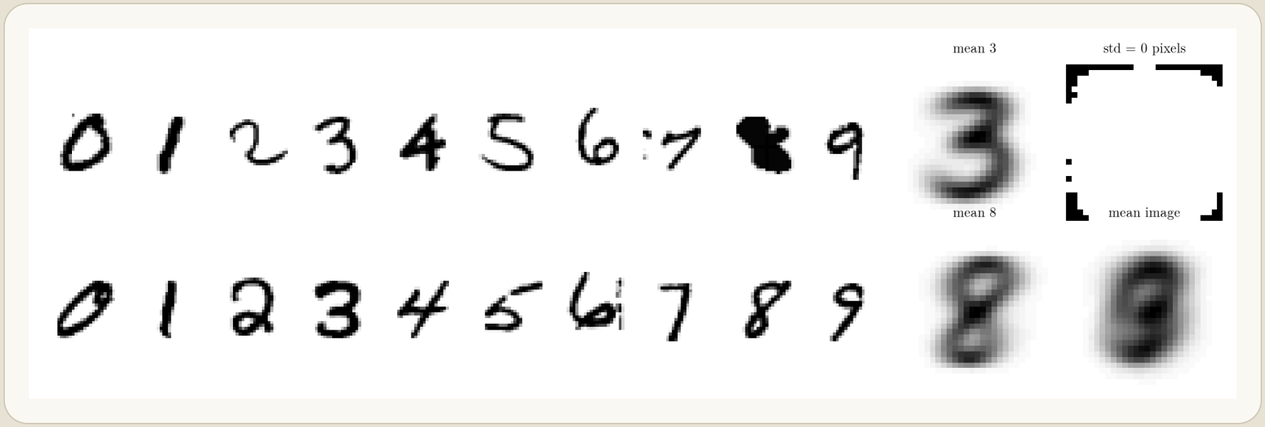
Trần Trinh Nhân
24280088

Lâm Nhật Tiến
24280029

BÀI TOÁN

Đọc một chữ số 28×28 và trả lời nó là số nào

- MNIST: 60 000 ảnh huấn luyện, 10 000 ảnh test, 10 lớp.
- Mỗi ảnh là 784 pixel xám, chữ số đã được căn giữa.
- Câu hỏi của đồ án: bốn họ phương pháp khác nhau cho kết quả ra sao khi cùng làm một bài, cùng đo một cách?



GIAO THỨC

Không rò rỉ dữ liệu, chạy lại được bằng một lệnh

prepare
chia 50 000 / 10 000, chuẩn hóa

tune
chọn siêu tham số trên validation

train
huấn luyện lại trên 50 000 ảnh

evaluate
test chỉ chạm một lần

export
ONNX, kiểm tra số học

report
bảng và hình sinh từ kết quả

Ba tập, ba vai

Train để học, validation để chọn, test để báo cáo. Tập test không có mặt trong hàm tìm siêu tham số, và một bài kiểm thử tự động giữ điều đó.

Chuẩn hóa chỉ từ train

Trung bình và độ lệch chuẩn tính trên 50 000 ảnh train rồi dùng lại nguyên si cho validation, test và trình duyệt.

BỐN MÔ HÌNH

Mỗi mô hình là một cách nhìn khác về chữ số

Gaussian Naïve Bayes

MÔ HÌNH SINH

Mỗi pixel là một phân phối chuẩn riêng theo lớp, giả sử các pixel độc lập.

Hồi quy softmax

MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH

Một mẫu w_k cho mỗi lớp, học bằng Gradient Descent trên cross-entropy.

MLP

MẠNG NƠ-RON

Hai lớp ẩn ReLU, lan truyền ngược viết tay, momentum và dừng sớm.

AdaBoost-SAMME

ENSEMBLE

Hàng trăm cây quyết định có trọng số, cây sau tập trung vào ảnh cây trước làm sai.

CÀI ĐẶT

Phần lõi tự viết, thư viện chỉ để kiểm tra

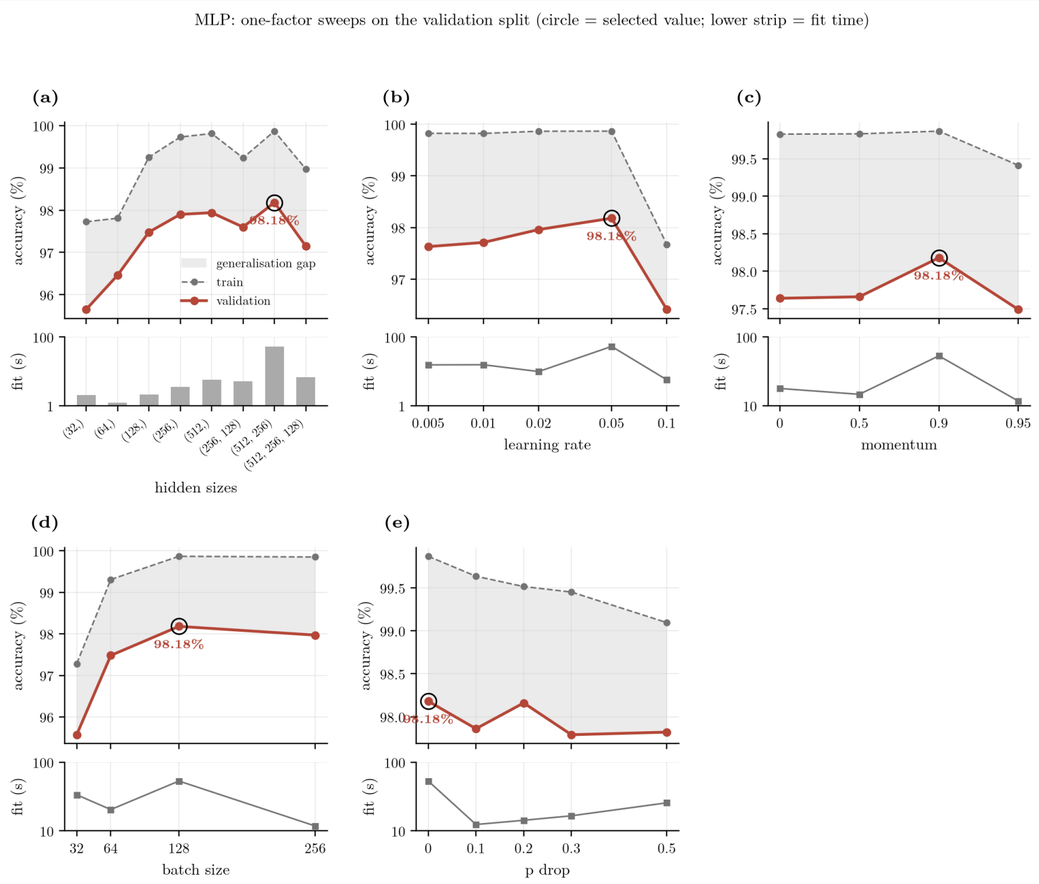
- Ước lượng tham số, loss, gradient và cập nhật đều viết bằng NumPy.
- PyTorch chỉ giữ tensor cho MLP, không dùng autograd để huấn luyện.
- scikit-learn chỉ dùng để đối chiếu.

72 kiểm thử tự động

Gradient giải tích khớp sai phân hữu hạn, backprop khớp autograd, softmax khớp L-BFGS của scikit-learn, cây có trọng số khớp `DecisionTreeClassifier`.

CHỌN SIÊU THAM SỐ

Quét từng tham số một, chọn bằng validation, giữ lại mọi lần chạy



- Lưới 960 tổ hợp của notebook cũ quá đắt, nên mỗi tham số được quét riêng, từng bước một.
- Naïve Bayes: `var_smoothing` mặc định cho 56%, đổi sang 0.1 lên gần 80%.
- AdaBoost: độ sâu cây là tham số quan trọng nhất, từ 77% (độ sâu 2) lên 96% (độ sâu 10).
- MLP: mạng hai lớp ẩn (512, 256), không cần dropout.

KẾT QUẢ TRÊN TẬP TEST

MLP đứng đầu với 98.24%, AdaBoost sát phía sau



Một seed (42), 10 000 ảnh test. MLP và AdaBoost khác nhau có ý nghĩa thống kê (McNemar chính xác). Khoảng tin cậy 95% của mỗi con số rộng cỡ ±0.3 điểm phần trăm.

CHI PHÍ

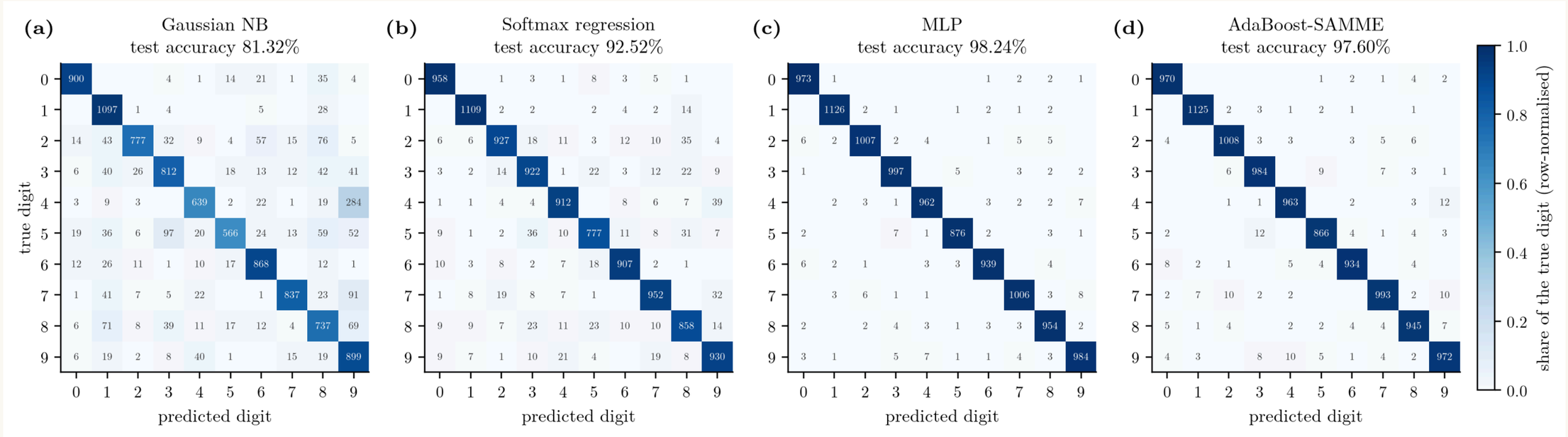
Độ chính xác không đi cùng thời gian

MÔ HÌNH	TEST	HUẤN LUYỆN	MỘT ẢNH
Gaussian NB	81.32%	0.4 s	0.076 ms
Softmax regression	92.52%	12.7 s	0.010 ms
MLP	**98.24%**	**11.0 s**	**0.042 ms**
AdaBoost-SAMME	97.60%	13.6 phút	18.705 ms

CPU i7-13620H, không dùng GPU. AdaBoost duyệt 393 cây cho mỗi ảnh nên chậm nhất, và tệp mô hình nặng hơn 15 MiB.

LỖI

Nhầm ở những cặp có nét giống nhau



Cả bốn đều nhầm 5 thành 3, và 4 hoặc 7 thành 9. Naïve Bayes nhầm 4 thành 9 tới 284 lần.

ĐỐI CHIẾU

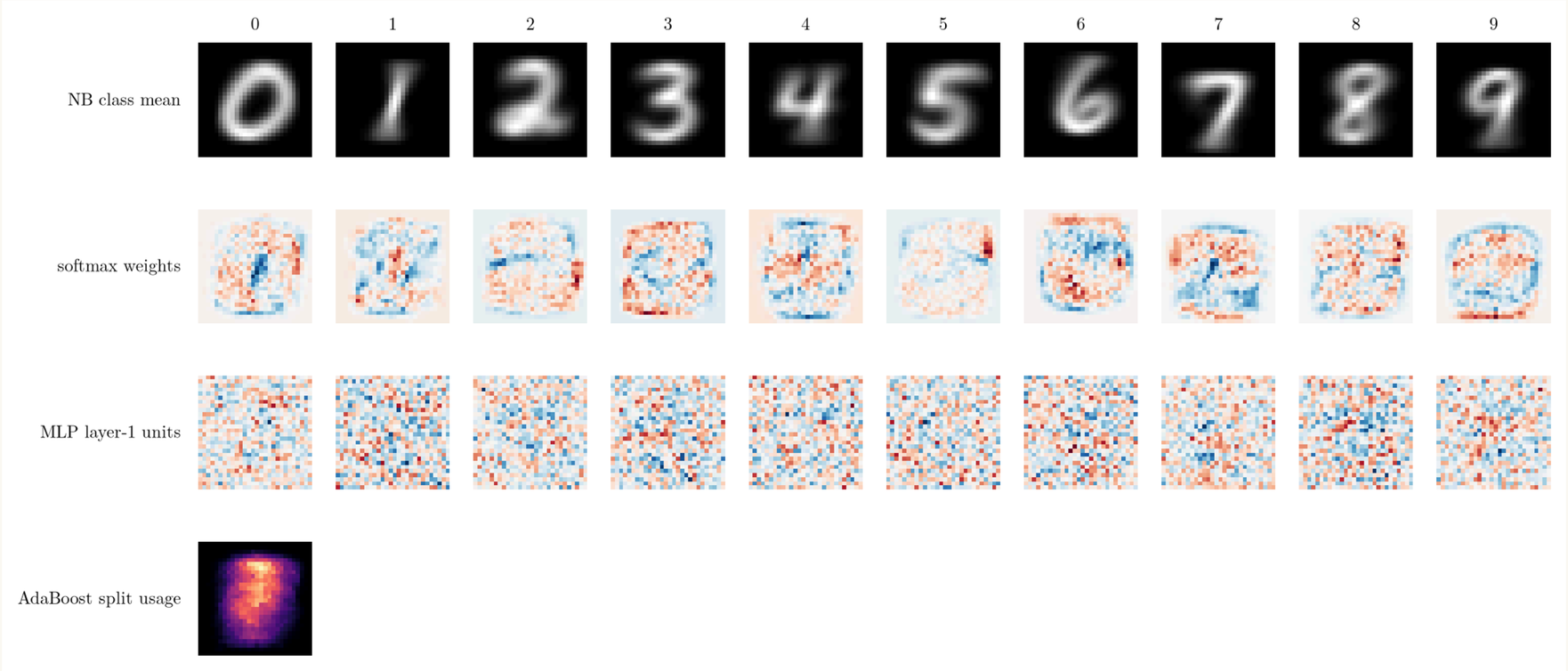
Cùng siêu tham số, kết quả sát scikit-learn

MÔ HÌNH	BẢN CỦA NHÓM	SCIKIT-LEARN	CHÊNH
Gaussian NB	81.32%	81.32%	0.00
Softmax regression	92.52%	91.86%	0.66
MLP	98.24%	98.02%	0.22
AdaBoost-SAMME	97.60%	97.50%	0.10

Softmax chênh 0.66 điểm vì L-BFGS của scikit-learn chạm giới hạn 1000 vòng, không dừng sớm như bản của nhóm. AdaBoost của hai bên dùng cách chia ngưỡng khác nhau nên thời gian không so được trực tiếp.

MÔ HÌNH HỌC ĐƯỢC GÌ

Có cái đọc được bằng mắt, có cái thì không



Naïve Bayes cho ảnh trung bình từng lớp, softmax cho vệt trọng số theo nét chữ, đơn vị ẩn của MLP gần như là nhiễu, AdaBoost dồn các lần chia nhánh vào vùng giữa ảnh.

MỞ RỘNG

Tăng cường dữ liệu: có xu hướng tốt hơn, chưa đủ để kết luận

Dữ liệu gốc	**98.02% ± 0.29**
Gốc + 2 bản sao biến đổi	**98.30% ± 0.13**

MLP giữ nguyên cấu hình, ba seed. Xoay tối đa 10°, dịch tối đa 2 pixel, co giãn 0.9 đến 1.1, chỉ áp dụng cho tập train.

- Mức tăng cùng bậc với độ lệch chuẩn giữa các seed.
- Nên đọc là gợi ý, cần thêm seed để khẳng định.
- Bản demo và các bảng chính vẫn dùng MLP huấn luyện trên dữ liệu gốc.

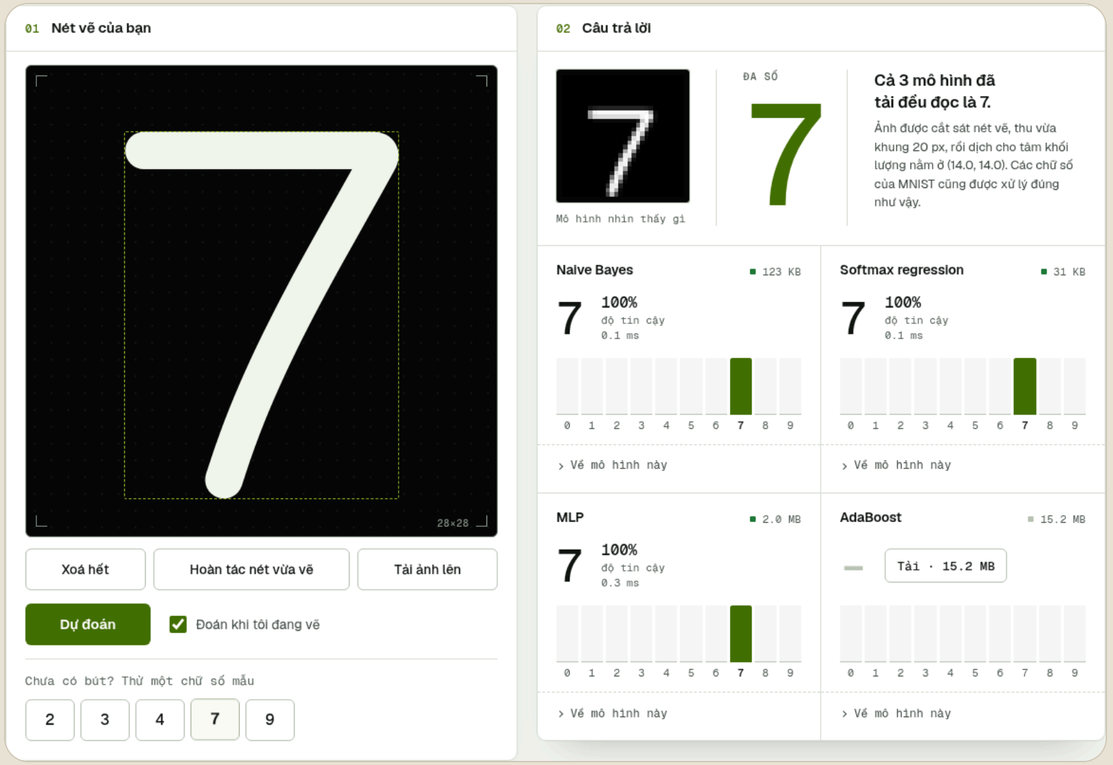
DEMO

Chạy ngay trong trình duyệt, không cần máy chủ

- Mô hình xuất sang ONNX, giữ nguyên bước chuẩn hóa bên trong đồ thị.
- ONNX khớp bản Python: nhãn trùng 100% trên 10 000 ảnh test.
- Nét vẽ được cắt, thu về khung 20×20 và căn trọng tâm giống cách tạo MNIST.

Trang demo: **trantrinhnhan1.github.io/WriteRHand**

Mô hình:
huggingface.co/TranTrinhNhan1111/WriteRHand-MNIST



KẾT LUẬN

Chọn cấu hình có kỷ luật quan trọng ngang chọn thuật toán

Điều rút ra

MLP cho độ chính xác tốt nhất với chi phí nhỏ. AdaBoost gần sát nhưng đắt gấp hàng chục lần. Softmax nhanh và dễ đọc. Naïve Bayes là mốc đơn giản, và cho thấy cái giá của giả thiết độc lập.

Giới hạn

Một seed cho mô hình chính. Quét tuần tự chưa xét tương tác giữa siêu tham số. Thời gian đo trên một máy CPU. Kết quả chỉ nói về MNIST, chưa phải chữ viết tay nói chung.

ĐÓNG GÓP

Phân công và cách làm

Đóng góp 50% / 50%

Trần Trinh Nhân (24280088) và Lâm Nhật Tiến (24280029). Tỉ lệ do hai thành viên thống nhất.

Công bố sử dụng AI

Phần hoàn thiện sau commit `f9a602b` được viết với sự hỗ trợ của Claude Code. Số liệu trong báo cáo, bảng và slide đều sinh từ tệp kết quả do chương trình ghi ra.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

Mã nguồn: github.com/TranTrinhNhan1/WriteRHand